

skyrius 10

Vektoriai erdvėje

10.1 Vektoriaus sąvoka erdvėje

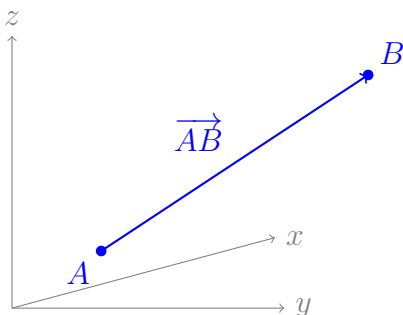
Erdvėje, kaip ir plokštumoje, daugelis fizinių dydžių – jėga, greitis, pagreitis, poslinkis – turi ne tik dydį, bet ir kryptį. Tokiems dydžiams aprašyti naudojama **vektoriaus** sąvoka.

10.1.1 Vektoriaus apibrėžimas

Apibrėžimas 10.1 (Vektorius erdvėje). **Vektorius** $\vec{a}$ erdvėje – tai nukreiptasis atkarpos atkarpa, turinti **pradžios tašką** (uodegą) ir **galo tašką** (viršūnę, rodyklę). Vektorius, kurio pradžios taškas yra A , o galo taškas – B , žymimas $\overrightarrow{AB}$.

Pastaba 10.1. Vektorius erdvėje skiriasi nuo vektoriaus plokštumoje tuo, kad jo komponentų yra **trys**, o ne dvi. Visi apibrėžimai ir savybės natūraliai išplečiamos iš plokštumos į erdvę.

Vektoriaus geometrinė iliustracija:



10.1.2 Vektoriaus ilgis (modulis)

Apibrėžimas 10.2 (Vektoriaus ilgis). **Vektoriaus ilgis** (arba **modulis**) $|\vec{a}|$ – tai atkarpos $\overrightarrow{AB}$ ilgis, t. y. atstumas nuo pradžios taško A iki galo taško B .

Jei vektoriaus koordinatės erdvėje yra $\vec{a} = (x; y; z)$, tai jo ilgis:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Pavyzdys 10.1. Duotas vektorius $\vec{a} = (2; -1; 3)$. Raskite jo ilgį.

Sprendimas:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}.$$

10.1.3 Specialieji vektoriai

Apibrėžimas 10.3 (Nulinis vektorius). **Nulinis vektorius** $\vec{0}$ – vektorius, kurio pradžios ir galo taškai sutampa, t. y. $|\vec{0}| = 0$. Nuliniam vektoriui kryptis nėra apibrėžta.

Apibrėžimas 10.4 (Vienetinis vektorius). **Vienetinis vektorius** – vektorius, kurio ilgis lygus vienetui: $|\vec{e}| = 1$.

Apibrėžimas 10.5 (Priešingi vektoriai). Vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **priešingi**, jei jie turi tą pačią kryptinę tiesę, lygius ilgius, bet **priešingas kryptis**. Rašoma $\vec{b} = -\vec{a}$.

10.1.4 Lygūs vektoriai

Apibrėžimas 10.6 (Lygūs vektoriai). Du vektoriai $\overrightarrow{AB}$ ir $\overrightarrow{CD}$ yra **lygūs** ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$), jei jie turi:

1. vienodus ilgius: $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$,
2. vienodas kryptis.

Pastaba 10.2. Erdvėje vektorius **nėra susietas** su konkrečia padėtimi – jis gali būti laisvai perkeliamas lygiagrečiai, išlaikant ilgį ir kryptį. Todėl vektoriai vadinami **laisvaisiais vektoriais**.

10.1.5 Kolinerūs ir komplanarūs vektoriai

Apibrėžimas 10.7 (Kolinerūs vektoriai). Du vektoriai yra **kolinerūs** (arba **lygiagrečiai**), jei jie guli ant tos pačios tiesės arba lygiagrečių tiesių. Rašoma $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

Apibrėžimas 10.8 (Komplanarūs vektoriai). Trys ar daugiau vektorių yra **komplanarūs**, jei visi jie guli toje pačioje plokštumoje arba lygiagrečiose plokštumose.

Pastaba 10.3. Bet kurie **du** vektoriai visada yra komplanarūs (juos visada galima patalpinti į vieną bendrą plokštumą). Tačiau trys vektoriai nebūtinai yra komplanarūs.

Pavyzdys 10.2. Kubo $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ kraštinės ilgis yra 1. Nustatykite, ar vektoriai $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AA_1}$ yra komplanarūs.

Sprendimas: Vektorius $\vec{AB}$ nukreiptas išilgai x ašies, $\vec{AD}$ – išilgai y ašies, $\vec{AA_1}$ – išilgai z ašies. Kadangi nė vienas iš jų negali būti išreikštas kitų dviejų tiesine kombinacija, šie trys vektoriai **nėra komplanarūs**.

10.1.6 Vektoriaus koordinatės erdvėje

Erdvėje įvedama stačiakampė koordinačių sistema su **trimis** statmenomis ašimis: Ox , Oy , Oz . Vienetiniai vektoriai šiomis ašimis žymimi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

Apibrėžimas 10.9 (Vektoriaus koordinatės). Jei $A = (x_1; y_1; z_1)$ ir $B = (x_2; y_2; z_2)$, tai vektoriaus $\vec{AB}$ **koordinatės**:

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1).$$

Kiekvienas vektorius $\vec{a} = (x; y; z)$ gali būti užrašytas per bazinius vektorius:

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

Pavyzdys 10.3. Duoti taškai $A(1; -2; 3)$ ir $B(4; 0; -1)$. Raskite vektoriaus $\vec{AB}$ koordinates ir ilgį.

Sprendimas:

$$\vec{AB} = (4 - 1; 0 - (-2); -1 - 3) = (3; 2; -4).$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 4 + 16} = \sqrt{29}.$$

10.1.7 Uždaviniai

Uždavinys 10.1. Duoti taškai $M(0; 1; -2)$ ir $N(3; -1; 4)$. Raskite vektoriaus $\overrightarrow{MN}$ koordinates ir jo ilgį.

Uždavinys 10.2. Ar vektoriai $\vec{a} = (2; 4; -2)$ ir $\vec{b} = (-1; -2; 1)$ yra kolinerūs? Pagrįskite atsakymą.

Uždavinys 10.3. Kubo $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ kraštinės ilgis lygus a . Išreikškite vektorių $\overrightarrow{AC_1}$ per bazinius vektorius $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ir raskite jo ilgį.

Uždavinys 10.4. Duotas vektorius $\vec{a} = (x; 2; -3)$. Žinoma, kad $|\vec{a}| = \sqrt{17}$. Raskite visas galimas x reikšmes.

10.2 Vektorių veiksmai

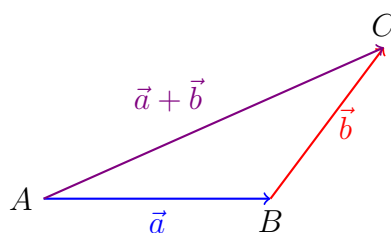
Šiame skyriuje nagrinėsime pagrindinius veiksmus su vektoriais: sudėtį, atimtį ir daugybą iš skaičiaus. Šie veiksmai sudaro vektorių algebros pagrindą ir plačiai naudojami geometrijoje, fizikoje bei inžinerijoje.

10.2.1 Vektorių sudėtis ir atimtis

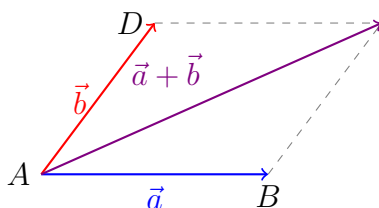
Vektorių suma

Apibrėžimas 10.10. Vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ **suma** – tai vektorius $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, gautas geometriškai taikant *trikampio taisyklę* arba *lygiagretainio taisyklę*.

Trikampio taisyklė. Nuo bet kurio taško A atidedame vektorių $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$. Nuo taško B atidedame vektorių $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Tada $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.



Lygiagretainio taisyklė. Nuo taško A atidedame abu vektorius $\vec{a}$ ir $\vec{b}$. Suma $\vec{a} + \vec{b}$ yra lygiagretainio įstrižainė, einanti iš taško A .



Vektorių sudėties savybės

Teorema 10.1. *Vektorių sudėtis turi šias savybes:*

1° **Komutatyvumas:**

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}.$$

2° **Asociatyvumas:**

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}).$$

3° **Nulinio vektoriaus savybė:**

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$

4° **Priešingo vektoriaus savybė:**

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}.$$

Kelių vektorių suma

Sudedant n vektorių $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, nuo pirmojo vektoriaus galo atidedamas antrasis, nuo antrojo – trečiasis ir t. t. Gautas vektorius, jungiantis pirmojo vektoriaus pradžią su paskutiniojo vektoriaus galu, yra visų vektorių suma:

$$\vec{S} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \dots + \vec{a}_n.$$

Pastaba 10.4. Jei vektoriai sudaro uždara daugiakampį (t. y. paskutinio vektoriaus galas sutampa su pirmojo pradžia), tai jų suma lygi nuliniam vektoriui $\vec{0}$.

Vektorių atimtis

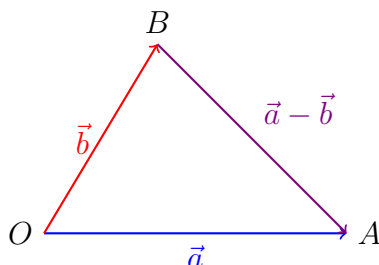
Apibrėžimas 10.11. Vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ **skirtumas** – tai vektorius

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}),$$

kur $-\vec{b}$ yra $\vec{b}$ priešingas vektorius (to paties ilgio, bet priešingos krypties).

Geometriškai: jei $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ ir $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ (abu išeinantys iš vieno taško O), tai

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{BA}.$$



Veiksmai koordinatėmis

Jei vektoriai duoti koordinatėmis plokštumoje:

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \quad \vec{b} = (b_1, b_2),$$

tai:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2).$$

Erdvėje ($\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$):

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3).$$

Pavyzdys 10.4. Duoti vektoriai $\vec{a} = (3, -1)$ ir $\vec{b} = (-2, 4)$. Raskite $\vec{a} + \vec{b}$ ir $\vec{a} - \vec{b}$.

Sprendimas:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3 + (-2), -1 + 4) = (1, 3).$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (3 - (-2), -1 - 4) = (5, -5).$$

Uždavinys 10.5. Duoti vektoriai $\vec{a} = (2, 5, -3)$ ir $\vec{b} = (-1, 2, 4)$. Apskaičiuokite $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ ir $\vec{b} - \vec{a}$.

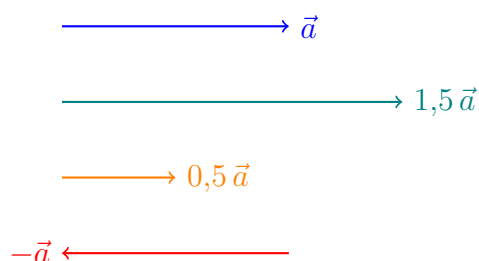
Uždavinys 10.6. Taškai $A(1, 2)$, $B(4, -1)$ ir $C(-2, 3)$. Raskite vektorių $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ ir patikrinkite, ar gautasis vektorius lygus $\overrightarrow{AC}$.

10.2.2 Vektoriaus daugyba iš skaičiaus

Apibrėžimas ir geometrinė prasmė

Apibrėžimas 10.12. Vektoriaus $\vec{a}$ daugyba iš realaus skaičiaus λ – tai vektorius $\lambda\vec{a}$, tenkinantis sąlygas:

- $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$ (ilgis padidėja $|\lambda|$ kartų);
- jei $\lambda > 0$, vektorius $\lambda\vec{a}$ yra *tos pačios krypties* kaip $\vec{a}$;
- jei $\lambda < 0$, vektorius $\lambda\vec{a}$ yra *priešingos krypties* kaip $\vec{a}$;
- jei $\lambda = 0$ arba $\vec{a} = \vec{0}$, tai $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.



Daugybos iš skaičiaus savybės

Teorema 10.2. *Tebūnie $\vec{a}, \vec{b}$ – bet kurie vektoriai, o $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Tada galioja:*

1° *Asociatyvumas su skaičiais:*

$$\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}.$$

2° *Distributyvumas dėl vektorių sumos:*

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}.$$

3° *Distributyvumas dėl skaičių sumos:*

$$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}.$$

4° *Vieneto savybė:*

$$1 \cdot \vec{a} = \vec{a}.$$

Vektoriaus daugyba iš skaičiaus koordinatėmis

Jei $\vec{a} = (a_1, a_2)$ plokštumoje, tai:

$$\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2).$$

Erdvėje, jei $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$:

$$\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$$

Pavyzdys 10.5. Duotas vektorius $\vec{a} = (2, -3)$. Raskite $3\vec{a}$ ir $-2\vec{a}$.

Sprendimas:

$$3\vec{a} = (3 \cdot 2, 3 \cdot (-3)) = (6, -9).$$

$$-2\vec{a} = (-2 \cdot 2, -2 \cdot (-3)) = (-4, 6).$$

Kolinearieji vektoriai

Apibrėžimas 10.13. Vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ vadinami **kolineariais** (lygiagretais), jei egzistuoja toks realus skaičius λ , kad:

$$\vec{b} = \lambda \vec{a} \quad (\vec{a} \neq \vec{0}).$$

Pastaba 10.5. Koordinatėmis: vektoriai $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2)$ yra kolinearūs tada ir tik tada, kai

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0.$$

Vienetinis vektorius

Apibrėžimas 10.14. Vienetiniu vektoriumi (arba *ortu*) vadinamas vektorius, kurio ilgis lygus 1. Vektoriaus $\vec{a} \neq \vec{0}$ ortas žymimas $\vec{a}^0$ ir apskaičiuojamas:

$$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a}.$$

Pavyzdys 10.6. Raskite vektoriaus $\vec{a} = (3, 4)$ ortą.

Sprendimas:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

$$\vec{a}^0 = \frac{1}{5}(3, 4) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Patikrinimas: $|\vec{a}^0| = \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1. \checkmark$

Sudėtingesni pavyzdžiai

Pavyzdys 10.7. Duoti vektoriai $\vec{a} = (1, -2)$ ir $\vec{b} = (3, 1)$. Apskaičiuokite $2\vec{a} - 3\vec{b}$.
Sprendimas:

$$\begin{aligned} 2\vec{a} - 3\vec{b} &= 2(1, -2) - 3(3, 1) \\ &= (2, -4) - (9, 3) \\ &= (2 - 9, -4 - 3) \\ &= (-7, -7). \end{aligned}$$

Uždavinys 10.7. Duoti vektoriai $\vec{a} = (-1, 3, 2)$ ir $\vec{b} = (2, -1, 4)$. Raskite $4\vec{a} - 2\vec{b}$ ir šio rezultato ilgį.

Uždavinys 10.8. Ar vektoriai $\vec{a} = (2, -4)$ ir $\vec{b} = (-3, 6)$ yra kolinearūs? Pagrįskite.

Pagrindinės formulės

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2)$$

$$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$$

10.3 Skaliarinė sandauga

Skaliarinė sandauga yra viena svarbiausių vektorių algebros operacijų, jungianti geometrinę ir algebrinę vektorių interpretaciją. Ji plačiai taikoma fizikoje, inžinerijoje ir matematikoje – apskaičiuojant darbą, kampus, projekcijas ir kt.

Apibrėžimas 10.15. Dviejų nenulinių vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ **skaliarinė sandauga** vadinamas skaičius, lygus šių vektorių ilgių ir kampo tarp jų kosinuso sandaugai:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi,$$

kur φ – kampas tarp vektorių $\vec{a}$ ir $\vec{b}$, $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$.

Jei bent vienas iš vektorių yra nulinis, tai $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Pastaba 10.6. Skaliarinės sandaugos rezultatas yra **skaičius** (skaliaras), o ne vektorius – tai ir lemia pavadinimą „skaliarinė“.

10.3.1 Skaliarinės sandaugos savybės

Skaliarinė sandauga turi kelias pagrindines algebrines savybes, analogiškas įprastinei skaičių daugybai.

Teorema 10.3 (Skaliarinės sandaugos savybės). *Tebūnie $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ – bet kokie vektoriai, o $\lambda \in \mathbb{R}$ – realusis skaičius. Tada:*

1. **Komutatyvumas:**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

2. **Distributyvumas dėl sudėties:**

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}.$$

3. **Asociatyvumas su skaičiumi:**

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}).$$

4. **Sandauga su pačiu savimi (kvadratas):**

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \geq 0, \quad \text{ir} \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = 0 \iff \vec{a} = \vec{0}.$$

Pastaba 10.7. Skaliarinė sandauga **nėra asociatyvi**: reiškiny $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ netenka prasmės, nes $\vec{a} \cdot \vec{b}$ yra skaičius, o ne vektorius.

Svarbiausios pasekmės

Išvada 10.1 (Statmenumas). *Du nenuliniai vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **statmeni** ($\vec{a} \perp \vec{b}$) tada ir tik tada, kai*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

Irodymas. Jei $\vec{a} \perp \vec{b}$, tai $\varphi = 90^\circ$, todėl $\cos 90^\circ = 0$ ir $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot 0 = 0$. Atvirkščiai, jei $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ir $|\vec{a}| \neq 0$, $|\vec{b}| \neq 0$, tai $\cos \varphi = 0$, vadinasi $\varphi = 90^\circ$.

Išvada 10.2 (Kolinearumas). *Jei vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **vienakrypčiai** ($\varphi = 0^\circ$), tai*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|.$$

*Jei jie **priešingakrypčiai** ($\varphi = 180^\circ$), tai*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|.$$

Skaliarinė sandauga koordinatėmis

Plokštumoje, jei $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2)$, tai:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

Erdvėje, jei $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, tai:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Pastaba 10.8. Iš šios formulės išplaukia patogi vektoriaus ilgio skaičiavimo formulė:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

plokštumoje, arba $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ erdvėje.

Pavyzdys 10.8. Duoti vektoriai $\vec{a} = (3, -1)$ ir $\vec{b} = (2, 6)$. Apskaičiuokite $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ir nustatykite, ar vektoriai statmeni.

Sprendimas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 6 = 6 - 6 = 0.$$

Kadangi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra **statmeni**.

Pavyzdys 10.9. Taikant distributyvumo savybę, supaprastinkite: $(\vec{a} + \vec{b})^2$.

Sprendimas:

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b})^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2. \end{aligned}$$

Uždavinys 10.9. Duoti vektoriai $\vec{a} = (1, 2, -2)$ ir $\vec{b} = (-3, 0, 4)$.

- Apskaičiuokite $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- Apskaičiuokite $|\vec{a}|$ ir $|\vec{b}|$.
- Apskaičiuokite $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a}$.

10.3.2 Kampo tarp vektorių skaičiavimas

Žinodami skaliarinę sandaugą koordinatėmis ir jos ryšį su kampu, galime apskaičiuoti kampą tarp bet kurių dviejų nenulinių vektorių.

Pagrindinė formulė

Iš skaliarinės sandaugos apibrėžimo:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

išreiškiame $\cos \varphi$:

Kampo tarp vektorių formulė

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|},$$

kur $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$.

Koordinatėmis (plokštuma):

$$\cos \varphi = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}.$$

Koordinatėmis (erdvė):

$$\cos \varphi = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

Kampo ženklo interpretacija

Remdamiesi kosinuso reikšme, galime nustatyti kampo tipą:

Sąlyga	Kampas φ	Geometrinė prasmė
$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$	$0^\circ < \varphi < 90^\circ$	Ūmus kampas
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	$\varphi = 90^\circ$	Stačias kampas
$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$	$90^\circ < \varphi < 180^\circ$	Bukas kampas
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} $	$\varphi = 0^\circ$	Vienakrypčiai vektoriai
$\vec{a} \cdot \vec{b} = - \vec{a} \vec{b} $	$\varphi = 180^\circ$	Priešingakrypčiai vektoriai

Pavyzdys 10.10. Raskite kampą tarp vektorių $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ir $\vec{b} = (\sqrt{3}, 1)$.

Sprendimas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}.$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2, \quad |\vec{b}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$\cos \varphi = \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\varphi = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = 30^\circ.$$

Atsakymas: kampas tarp vektorių lygus 30° .

Pavyzdys 10.11. Duoti vektoriai $\vec{u} = (2, 1, -1)$ ir $\vec{v} = (1, -1, 2)$. Raskite kampą tarp jų.

Sprendimas:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 = 2 - 1 - 2 = -1.$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}.$$

$$\cos \varphi = \frac{-1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{-1}{6}.$$

$$\varphi = \arccos\left(-\frac{1}{6}\right) \approx 99,6^\circ.$$

Atsakymas: kampas tarp vektorių yra bukas, $\varphi \approx 99,6^\circ$.

Pavyzdys 10.12 (VBE tipo uždavinys). Trikampio ABC viršūnių koordinatės: $A(1, 2)$, $B(4, 6)$, $C(5, 2)$. Raskite kampą $\angle BAC$.

Sprendimas:

Sudarome vektorius iš viršūnės A :

$$\vec{AB} = (4-1, 6-2) = (3, 4), \quad \vec{AC} = (5-1, 2-2) = (4, 0).$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 0 = 12.$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{9+16} = 5, \quad |\vec{AC}| = \sqrt{16+0} = 4.$$

$$\cos(\angle BAC) = \frac{12}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

$$\angle BAC = \arccos 0,6 \approx 53,1^\circ.$$

Uždavinys 10.10. 1. Raskite kampą tarp vektorių $\vec{a} = (3, 4)$ ir $\vec{b} = (-4, 3)$.

2. Vektoriaus $\vec{a} = (x, 1)$ ir $\vec{b} = (2, -1)$ kampas lygus 90° . Raskite x .

3. Keturkampio viršūnės: $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(3, 3)$, $D(0, 3)$. Ar tiesės AC ir BD yra statmenos?

4. Raskite kampą tarp vektorių $\vec{p} = (2, -1, 2)$ ir $\vec{q} = (1, 2, 0)$.

Projekcija ant vektoriaus

Susijusi sąvoka – vektoriaus $\vec{a}$ **projekcija** kryptimi $\vec{b}$:

$$\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \varphi.$$

Ši formulė naudinga fizikoje (pvz., apskaičiuojant atliktą darbą: $A = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}| \cdot \cos \varphi$).

10.4 Kolinearūs ir komplanarūs vektoriai

10.4.1 Kolinearūs vektoriai

Apibrėžimas 10.16. Du nenuliniai vektoriai vadinami **kolineariais**, jeigu jie guli vienoje tiesėje arba lygiagretėse tiesėse. Kitaip tariant, kolinearūs vektoriai yra lygiagretūs vienas kitam.

Kolinearūs vektoriai skirstomi į dvi grupes:

- **Vienkrypčiai** – nukreipti ta pačia kryptimi;
- **Priešpriešiniai** – nukreipti priešingomis kryptimis.

Kolinearumo požymis

Du vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra kolinearūs tada ir tik tada, kai egzistuoja toks realusis skaičius k , kad

$$\vec{b} = k \vec{a}.$$

Jei $k > 0$, vektoriai yra vienkrypčiai; jei $k < 0$ – priešpriešiniai.

Kolinearumo sąlyga koordinatėmis

Plokštumoje. Tarkime, $\vec{a} = (x_1, y_1)$ ir $\vec{b} = (x_2, y_2)$. Vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra kolinearūs tada ir tik tada, kai

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0,$$

arba, jei $x_2 \neq 0$ ir $y_2 \neq 0$:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}.$$

Erdvėje. Tarkime, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ir $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$. Vektoriai yra kolinearūs tada ir tik tada, kai jų koordinatės proporcingos:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}.$$

Pastaba 10.9. Jei viena iš koordinatų lygi nuliui, atitinkama kitos vektoriaus koordinatė taip pat turi būti lygi nuliui.

Pavyzdys 10.13. Nustatykite, ar vektoriai $\vec{a} = (2, -4, 6)$ ir $\vec{b} = (-1, 2, -3)$ yra kolinearūs.

Sprendimas. Tikriname proporcingumą:

$$\frac{2}{-1} = -2, \quad \frac{-4}{2} = -2, \quad \frac{6}{-3} = -2.$$

Kadangi visos trys santykiai lygūs -2 , vektoriai yra kolinearūs (priešpriešiniai), nes $\vec{b} = -2\vec{a}$.

Pavyzdys 10.14. Raskite t reikšmę, kuriai esant vektoriai $\vec{a} = (3, t, -6)$ ir $\vec{b} = (-1, 2, 2)$ yra kolinearūs.

Sprendimas. Iš kolinearumo sąlygos:

$$\frac{3}{-1} = \frac{t}{2} = \frac{-6}{2}.$$

$$\frac{3}{-1} = -3 \quad \text{ir} \quad \frac{-6}{2} = -3.$$

Taigi $k = -3$ ir $\frac{t}{2} = -3 \Rightarrow t = -6$.

Uždavinys 10.11. Ar vektoriai $\vec{a} = (4, -2, 8)$ ir $\vec{b} = (-2, 1, -4)$ yra kolinearūs? Jei taip, nurodykite, ar jie vienkrypčiai, ar priešpriešiniai.

Uždavinys 10.12. Raskite λ reikšmę, kuriai esant vektoriai $\vec{u} = (\lambda, 3, -2)$ ir $\vec{v} = (4, 6, -4)$ yra kolinearūs.

10.4.2 Komplanarūs vektoriai

Apibrėžimas 10.17. Trys ar daugiau vektorių vadinami **komplanariais**, jeigu juos galima perkelti taip (išlaikant kryptis), kad jie visi gulėtų vienoje plokštumoje.

Akivaizdu, kad bet kurie *du* vektoriai visada yra komplanarūs – jie apibrėžia bent vieną plokštumą. Todėl komplanarumo sąvoka yra prasminga tik kalbant apie *tris ar daugiau* vektorių.

Komplanarumo požymis (trių vektorių)

Trys vektoriai $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ yra komplanarūs tada ir tik tada, kai jų **mišrioji sandauga** lygi nuliui:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0.$$

Komplanarumo sąlyga koordinatėmis

Tegu $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$. Tada vektoriai yra komplanarūs, jei ir tik jei determinantas lygus nuliui:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Linijinės kombinacijos kriterijus

Kitas būdas patikrinti komplanarumą: vektoriai $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ yra komplanarūs tada ir tik tada, kai $\vec{c}$ galima išreikšti kaip $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ linijinę kombinaciją, t. y. egzistuoja tokie skaliarai x , y , kad:

$$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

Pavyzdys 10.15. Patikrinkite, ar vektoriai $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (0, 1, 3)$, $\vec{c} = (2, 5, 1)$ yra komplanarūs.

Sprendimas. Skaičiuojame determinantą:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} &= 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 5) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + (-1) \cdot (0 \cdot 5 - 1 \cdot 2) \\ &= 1 \cdot (1 - 15) - 2 \cdot (0 - 6) + (-1) \cdot (0 - 2) = 1 \cdot (-14) - 2 \cdot (-6) + (-1) \cdot (-2) \\ &= -14 + 12 + 2 = 0. \end{aligned}$$

Kadangi determinantas lygus nuliui, vektoriai **yra komplanarūs**.

Pavyzdys 10.16. Ar vektoriai $\vec{a} = (1, 0, 1)$, $\vec{b} = (2, 1, 0)$, $\vec{c} = (1, 1, 1)$ yra komplanarūs?

Sprendimas.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) - 0 \cdot (2 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) \\ = 1 \cdot 1 - 0 + 1 \cdot 1 = 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

Vektoriai **nėra komplanarūs**.

Uždavinys 10.13. Nustatykite, kuriai λ reikšmei vektoriai $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (2, \lambda, 1)$, $\vec{c} = (3, 4, 1)$ yra komplanarūs.

Uždavinys 10.14. Patikrinkite, ar vektoriai $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (2, 0, 3)$, $\vec{c} = (3, -1, 5)$ yra komplanarūs.

10.4.3 Bazė ir vektorių išreiškimas

Apibrėžimas 10.18. Trys vektoriai $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ sudaro **erdvės bazę**, jei jie yra nekomplanarūs. Bet kokią erdvės vektorių $\vec{v}$ galima vienareikšmiškai išreikšti per bazės vektorius:

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3.$$

Standartinė ortonormuota bazė Dekarto koordinačių sistemoje yra $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Šie vektoriai yra nekomplanarūs, todėl bet kurią erdvės vektorių galima vienareikšmiškai išreikšti per juos.

Apibendrinimas

- **Kolinearūs vektoriai** – lygiagretūs (guli vienoje ar lygiagretėse tiesėse); $\vec{b} = k\vec{a}$.
- **Komplanarūs vektoriai** – guli vienoje plokštumoje; mišrioji sandauga $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$.
- Bet kurie du vektoriai visada yra komplanarūs.
- Trys nekomplanarūs vektoriai sudaro erdvės bazę.

